Exercices python : Conditions - Branchements - Solution

Notation: Quand un texte apparaît entre `<>`, ça veut dire qu'il sera remplacé par des valeurs effectives saisies ou calculées.

Exercice 1 : Vérifier un nombre positif

- Demander un nombre décimal à l'utilisateur.
- Si le nombre est strictement positif, afficher : `Le nombre <nombre> est positif`.
- Dans tous les cas, afficher: `KTHXBYE` à la fin

```python
n = float(input("Nombre : "))
if n > 0:
  print("Le nombre", n, "est positif")
print("KTHXBYE")
```

Exercice 2 : Pair ou impair

- Demander un entier à l'utilisateur.
- Si l'entier est pair, afficher : `Pair`. Sinon, afficher : `Impair.`

Indice : L'opérateur modulo ou reste de la division entière permet de tester la parité.
Il est noté `%` en python.

```python
x = int(input("Nombre Entier : "))
if x % 2 == 0:
  print("Pair")
else:
  print("Impair")
```

Exercice 3 : Vérifier la saisie

- Demander un mot ou une phrase à l'utilisateur.
- Si l'utilisateur n'a rien tapé, afficher : `Tu n'as rien écrit`.

```python
texte = input("Entre un mot : ")
if texte == "":
  print("Tu n'as rien écrit.")
```

Exercice 4 : Batterie

- Demander le niveau de la batterie en pourcent (nombre entier).
- Si le niveau est d'au moins 20 %, tout va bien : le programme n'affiche rien.
- Sinon, afficher : `Batterie faible, brancher le chargeur`.

```python
batterie = int(input("Niveau de la batterie (%) : "))
if batterie < 20:
  print("Batterie faible, brancher le chargeur")
```

Le contraire de `batterie >= 20` est `batterie < 20`, et pas `batterie <= 20` : à 20 % la batterie va encore bien.

On peut aussi écrire `if not batterie >= 20:`, mais la condition inversée est plus lisible.

Exercice 5 : Température

- Demander une température en degrés Celsius (nombre décimal).
- Afficher `Il gèle !` si la température est négative, sinon afficher : `Il ne gèle pas`.
- Dans tous les cas finir par afficher: `Je vous en prie.`

```
temp = float(input("Température (°C) : "))
if temp < 0:
  print("Il gèle !")
else:
  print("Il ne gèle pas.")
print("Je vous en prie.")
```

Exercice 6 : Talk about the weather

- Demander une température en degrés Celsius (nombre décimal).
- Si la température est inférieure à 0, afficher : `Il gèle !`
- Si elle est supérieure à 30, afficher : `Canicule !`
- Si elle est entre 0 et 30, afficher : `Ca va`

Indice : Il y a deux manières de résoudre ce problème :

- soit en *imbriquant* des `if` / `else`, c'est-à-dire en plaçant un `if` / `else` à l'intérieur d'un autre, avec un niveau d'indentation de plus

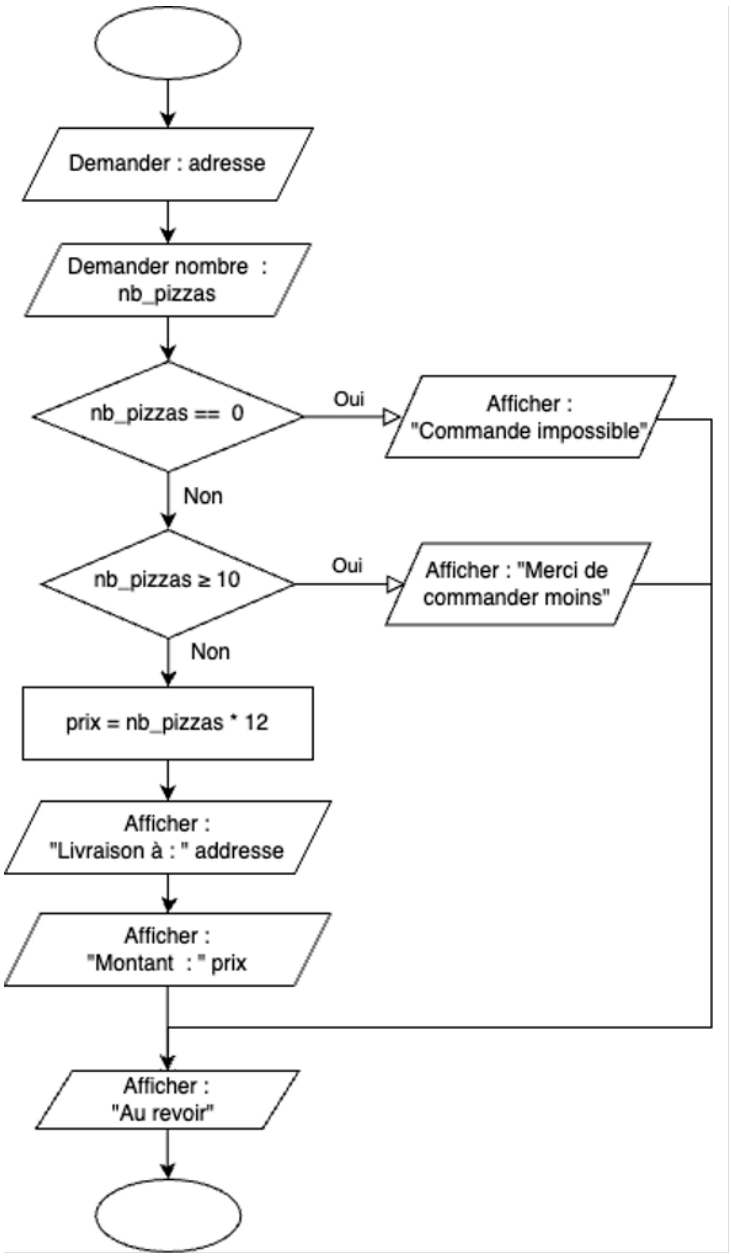
```
t = float(input("Entrez la température : "))
if t < 0:
  print("Il gèle !")
else:
  # Ici on sait qu'il ne gèle pas, reste à départager deux cas
  if t > 30:
    print("Canicule !")
  else:
    # On arrive ici seulement si t n'est ni < 0, ni > 30
    print("Ca va")
```

- soit en utilisant des opérateurs booléens

```
t = float(input("Entrez la température : "))
if t < 0:
  print("Il gèle !")
if t > 30:
  print("Canicule !")
if 0 <= t and t <= 30: # ou plus court : 0 <= t <= 30
  print("Ca va")
```

Exercice 7 : Pizza

Programmer cet algorithme.




```python
adresse = input("Adresse : ")
nb_pizzas = int(input("Nombre de pizzas : "))
if nb_pizzas == 0:
  print("Commande impossible")
else:
  if nb_pizzas >= 10:
    print("Merci de commander moins")
  else:
    prix = nb_pizzas * 12
    print("Livraison à :", adresse)
    print("Montant à payer :", prix)
print("Au revoir")
```